

证明: 若 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 则 $Y_n \xrightarrow{P} Y$.

$$\angle Y_n \xrightarrow{a.s.} Y: P\{\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = Y\} = 1.$$

$$Y_n \xrightarrow{P} Y: \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - Y| \geq \varepsilon\} = 0, \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - Y| < \varepsilon\} = 1.$$

证: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 定义事件 $A_n(\varepsilon) = \{\omega: |Y_n(\omega) - Y(\omega)| \geq \varepsilon\}$.

若 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 即 ~~对每个~~ 除去一个零测集 N ($P(N) = 0$),

对于 $\omega \notin N$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n(\omega) = Y(\omega)$. i.e.

$\exists N > 0$, 当 $n \geq N$ 时, $|Y_n(\omega) - Y(\omega)| < \varepsilon$.

因此, 考虑事件 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon) := \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n(\varepsilon)$, 有

$$P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon)) = 0.$$

注意: 令 $B_m = \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n(\varepsilon)$, 则 $\{B_m\}_{m=1}^{\infty}$ 单调递减.

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\varepsilon) = \lim_{m \rightarrow \infty} B_m.$$

故对 $\forall \delta > 0$, 存在足够大的 M , 使得 $P(B_M) < \delta$.

则对于 $n \geq M$, $P(A_n(\varepsilon)) \leq P(B_n) \leq P(B_M) < \delta$,

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n(\varepsilon)) = 0$. i.e. $Y_n \xrightarrow{P} Y$.